

111-113 年麥寮產業園區工廠總體檢 新循環作業執行階段成果及規劃報告

中華民國 113 年 6 月

目錄

一、新循環執行作法	2
二、新循環執行重點作為及精進案例	13
三、自主管理後續規劃	13
附件一、新循環作業之查驗建議及改善狀況	15
附件二、新循環作業之績效指標數據	64

一、新循環執行作法

(一)、查驗廠處及期程

1. 111年已於5~10月完成17廠處;112年完成19廠處查驗作業，並將於113年完成剩餘19廠處及4大公司能源指標查驗作業。
2. 查驗團隊，製程安全管理、環保管理將由本企業內各公司專業人員組成，另製程安全管理、環保管理外部專家由產業發展署前次辦理總體檢之查核委員中，每廠次製程安全管理、環保管理各邀請2名專家學者做為查驗團隊成員。
3. 除專家學者外，比照產業發展署推動總體檢作法，邀請中央及雲林縣當地主管機關(包括產業發展署、職安署、環境部、能源署、中區職安衛中心、雲林縣環保局及勞青處等)至現場督導本企業執行總體檢新循環之查驗作業。

表1、能源管理指標查驗期程

項次	查驗日期	受查公司	能源管理
1	2022/10/19	台塑公司	柯明村教授
2	2022/10/19	南亞公司	柯明村教授
3	2022/10/20	台化公司	柯明村教授
4	2022/10/20	塑化公司	柯明村教授
5	2024/7/24	台塑公司	洽詢中
6	2024/7/24	南亞公司	洽詢中
7	2024/7/25	台化公司	洽詢中
8	2024/7/25	塑化公司	洽詢中

表2、製程安全及環保管理指標查驗期程

項次	(預定)查驗日期	受查公司/廠處	製程安全管理	環保管理
1	2022/5/25	台化ARO-2廠	王義文教授 徐一量教授	鄭文伯教授 洪崇軒教授
2	2022/5/25	台化PC廠	王義文教授 徐一量教授	鄭文伯教授 洪崇軒教授
3	2022/5/26	台塑EVA廠	王義文教授 徐一量教授	鄭文伯教授 洪崇軒教授
4	2022/5/26	台塑VCM廠	王義文教授 徐一量教授	鄭文伯教授 洪崇軒教授
5	2022/6/22	南亞EG-4廠	廖宏章教授	鄭文伯教授

項次	(預定) 查驗 日期	受查公司/廠處	製程安全管理	環保管理
			王義文教授	洪崇軒教授
6	2022/6/22	南亞EG-3廠	廖宏章教授 王義文教授	鄭文伯教授 洪崇軒教授
7	2022/6/23	塑化OL-1廠	王義文教授 徐一量教授	鄭文伯教授 張寶額博士
8	2022/6/23	塑化油料處	王義文教授 徐一量教授	鄭文伯教授 張寶額博士
9	2022/7/13	台塑正丁醇廠	施元斌教授 李文亮教授	陳志勇教授 張寶額博士
10	2022/7/14	塑化轉化廠	李文亮教授	陳志勇教授 張寶額博士
11	2022/7/14	塑化煉製一廠	李文亮教授	陳志勇教授 張寶額博士
12	2022/8/17	南亞EG-1廠	施元斌教授 李文亮教授	張寶額博士 江鴻龍教授
13	2022/8/17	南亞2EH廠	施元斌教授 李文亮教授	張寶額博士 江鴻龍教授
14	2022/8/18	台化SM廠	施元斌教授 李文亮教授	張寶額博士 江鴻龍教授
15	2022/8/18	塑化公用三廠	施元斌教授 李文亮教授	張寶額博士 江鴻龍教授
16	2022/9/14	台塑AE廠	王義文教授 李文亮教授	張寶額博士 洪崇軒教授
17	2022/9/14	台塑碳纖廠	王義文教授 李文亮教授	張寶額博士 洪崇軒教授
18	2023/3/14	台塑AN廠	李文亮教授 王義文教授	張寶額博士 鄭文伯教授
19	2023/3/15	台塑ECH廠	施元斌助理教授 李文亮教授	洪崇軒教授 鄭文伯教授
20	2023/3/21	南亞BPA-1廠	施元斌助理教授 王義文教授	洪崇軒教授 張寶額經理
21	2023/3/22	南亞BPA-2.3廠	陳強琛教授 李文亮教授	洪崇軒教授 張寶額經理
22	2023/4/12	台化ARO-1廠	王義文教授	張寶額經理

項次	(預定) 查驗 日期	受查公司/廠處	製程安全管理	環保管理
			李文亮教授	鄭文伯教授
23	2023/4/26	塑化煉製二廠	施元斌助理教授 李文亮教授	張寶額經理 鄭文伯教授
24	2023/4/27	塑化煉製公用廠	王義文教授 李文亮教授	張寶額經理 鄭文伯教授
25	2023/5/10	南亞BPA-4廠	施元斌助理教授 李文亮教授	江鴻龍教授 鄭文伯教授
26	2023/5/11	南亞MA廠	李文亮教授 王義文教授	張寶額經理 鄭文伯教授
27	2023/5/24	台塑鹼廠	陳強琛教授 李文亮教授	江鴻龍教授 鄭文伯教授
28	2023/5/25	台塑PVC廠	李文亮教授 王義文教授	張寶額經理 鄭文伯教授
29	2023/6/7	塑化煉製三廠	施元斌助理教授 李文亮教授	張寶額經理 鄭文伯教授
30	2023/6/8	塑化碼槽處	李文亮教授 王義文教授	張寶額經理 鄭文伯教授
31	2023/6/28	台塑SAP廠	李文亮教授 王義文教授	洪崇軒教授 江鴻龍教授
32	2023/6/29	南亞EPOXY廠	李文亮教授 王義文教授	洪崇軒教授 江鴻龍教授
33	2023/7/12	塑化OL-2廠	李文亮教授 王義文教授	洪崇軒教授 張寶額經理
34	2023/7/13	塑化OL-3廠	李文亮教授 王義文教授	洪崇軒教授 張寶額經理
35	2023/7/27	台化SM-3廠	施元斌助理教授 王義文教授	洪崇軒教授 江鴻龍教授
36	2023/7/28	台化ARO-3廠	徐一量教授 王義文教授	江鴻龍教授 張寶額經理
37	2024/4/24	台塑LLDPE廠	李文亮教授 陳強琛教授	張寶額經理 洪崇軒
38	2024/4/24	台塑HDPE廠	李文亮教授 陳強琛教授	張寶額經理 洪崇軒
39	2024/4/25	南亞H2O2廠	王義文教授	張寶額經理

項次	(預定) 查驗 日期	受查公司/廠處	製程安全管理	環保管理
			施元斌助理教授	鄭文伯
40	2024/4/25	南亞INA廠	王義文教授 施元斌教授	張寶額經理 鄭文伯教授
41	2024/5/8	台化PABS廠	李文亮教授 陳強琛教授	張寶額經理 鄭文伯教授
42	2024/5/8	台化PTA廠	李文亮教授 陳強琛教授	張寶額經理 鄭文伯教授
43	2024/5/9	塑化公用一廠	李文亮教授 徐一量教授	鄭文伯教授 洪崇軒教授
44	2024/5/9	塑化公用二廠	李文亮教授 徐一量教授	鄭文伯教授 洪崇軒教授
45	2024/5/22	台塑MMA廠	李文亮教授 王義文教授	張寶額經理 洪崇軒教授
46	2024/5/22	台塑C4廠	李文亮教授 王義文教授	張寶額經理 洪崇軒教授
47	2024/5/23	南亞DOP廠	李文亮教授 王義文教授	洪崇軒教授 江鴻龍教授
48	2024/5/23	南亞PA廠	李文亮教授 王義文教授	洪崇軒教授 江鴻龍教授
49	2024/6/12	台化PP廠	李文亮教授 廖宏章教授	張寶額經理 鄭文伯教授
50	2024/6/12	台化合成酚廠	李文亮教授 廖宏章教授	張寶額經理 鄭文伯教授
51	2024/6/13	塑化公用四廠	徐一量教授 施元斌助理教授	鄭文伯教授 江鴻龍教授
52	2024/6/13	塑化C5廠	徐一量教授 施元斌助理教授	鄭文伯教授 江鴻龍教授
53	2024/6/26	南亞丁二醇一廠	李文亮教授 王義文教授	張寶額經理 洪崇軒教授
54	2024/6/26	南亞丁二醇二廠	李文亮教授 王義文教授	張寶額經理 洪崇軒教授
55	2024/6/27	塑化基礎油廠	李文亮教授 王義文教授	洪崇軒教授 江鴻龍教授

(二)、 查驗流程方式

112 年總體檢新循環查驗作業每廠安排一天進行查驗，上午由查驗團隊進廠查驗相關指標項目書面文件資料，下午安排至製程區進行查驗;111 年及 113 年總體檢新循環查驗作業之作法為各廠處各領域進廠查驗半天。有關進廠查驗流程，包含查驗團隊行前資料確認、受查廠處說明、佐證資料查察、查驗結果交流，說明如下：

1.查驗團隊行前資料確認

查驗團隊進廠前，先行審視受查廠處提供之各項指標之基線值、目標值及欲達標之改善計畫，確認提報內容之合理性。

2.受查廠處簡報

受查製程廠處依查驗領域進行專案簡報，說明該次查驗指標內容執行現況（含成果）及製程簡介等，主要目的為提供全面資料予查驗團隊，後續有進一步之問題將於進行實際查驗時與受查廠處釐清。

3.製程安全、環保及能源管理查驗

受查製程廠處依行前說明會及查驗通知內容準備書面受查資料，查驗團隊依其負責查驗之指標項目(每人查驗 3~5 項指標)提供審查意見，受查廠處相關人員隨同備詢，視受查驗資料內容並抽樣進行審查，並將查驗結果填寫至「台塑企業麥寮工業園區 111 年~113 年工廠總體檢查核表」。

4.小組內部會議

於該廠次完成查驗後，總體檢團隊與受查廠處各項指標之查驗結果進行意見交流達成共識。

表 3 112 年總體檢新循環自主管理查核會議議程(製程安全、環保管理)

時間	議程
10：00 - 10：05	主席致詞
10：05 - 10：10	總體檢實地查核流程說明
10：10 - 10：30	受檢廠處簡報： 製程安全及環保管理基線值、目標值及改善計畫執行情形
10：30 - 12：00	製程安全及環保管理分組進行書面文件查驗
12：00 - 13：00	午休
13：00 - 15：00	至製程區進行查驗作業
15：00 - 16：00	查驗結果交流
16：00	查驗作業結束

表 4 111 年及 113 年總體檢新循環自主管理查核會議議程(製程安全、環保管理)

時間		議程
上午廠次	下午廠次	
09：00 09：10	13：30 13：40	1.主席致詞 2.本次總體檢實地查核流程說明
09：10 09：30	13：40 14：00	廠處簡報： 製程安全、環保管理基線值、目標值及改善計畫執行情形。
09：30 11：30	14：00 16：00	<u>製程安全、環保管理查驗：</u> 1.確認總體檢委員所提建議事項之辦理情形 2.確認前次目標值達成情形及改善對策執行情形 3.審視廠處建立新一輪之基線值及目標值之合理性
11：30 12：00	16：00 16：30	<u>查驗結果交流</u>
12：00	16：30	<u>查驗作業結束</u>

表 5 總體檢新循環自主管理查核會議議程(能源管理)

時間		議程
上午公司	下午公司	
09:00 09:10	13:30 13:40	1.主席致詞 2.本次總體檢實地查核流程說明
09:10 09:30	13:40 14:00	公司簡報： 能源管理基線值、目標值及改善計畫執行情形。
09:30 11:30	14:00 16:00	能源管理查驗： 1.確認總體檢委員所提建議事項之辦理情形 2.確認前次目標值達成情形及改善對策執行情形 3.審視廠處建立新一輪之基線值及目標值之合理性
11:30 12:00	16:00 16:30	查驗結果交流
12:00	16:30	查驗作業結束

(三)、查驗重點

本企業制定相關查核表，並請查核委員依各項指標進行查驗，查驗內容如下：

1. 依查核表內容確認各指標查驗所需文件之完整性，並提出可再精進之改善建議（各指標基線值及目標值訂定原則詳如表 6）。
2. 確認總體檢委員所提建議事項之辦理情形。
3. 確認前次目標值達成情形及改善對策執行情形。
4. 審視廠處建立新一輪之基線值及目標值之合理性。
5. 審視各指標為達目標值所提改善計畫之合理性。

表 6、製程安全、環保、能源管理指標基線值及目標值設定原則

➤ 製程安全管理

項次	指標名稱	計算公式	基線值設定原則		目標設定原則	
			總體檢	新循環	總體檢	新循環
1	按時完成關鍵製程設備檢查項目	關鍵製程設備(完成	106年完成率	110年完成率	各廠每年完成全數檢查(100%)	

項次	指標名稱	計算公式	基線值設定原則		目標設定原則	
			總體檢	新循環	總體檢	新循環
	之比率	檢查項目÷應檢查項目)×100%				
2	關鍵製程設備故障所致生產時間損失之比率	關鍵製程設備(故障時間÷正常營運生產時間)×100%	106年損失比率	110年損失比率	各廠每年故障比例≤1%	
3	關鍵製程危害分析重審比率	關鍵製程重新風險評估(完成件數÷總件數)×100%	近5年之平均值	106~110年5年平均	各廠每年完成風險重新評估(100%)	
4	自主稽查改善件數比率	稽核缺失(實際改善件數÷應改善總件數)×100%	近3年之平均值	108~110年3年平均	各廠每年完成缺失改善(100%)	
5	製程事故調查提案改善比率	製程事故(實際調查改善件數÷應改善總件數)×100%	近3年之平均值	108~110年3年平均	各廠每年完成事故調查改善(100%)	
6	落實變更管理案件比率	建立變更管理程序(實際件數÷應辦件數)×100%	106年完成率	110年完成率	各廠每年完成落實變更管理(100%)	
7	製程安全訓練和能力落實比率	訓練計畫(合格人數÷訓練人數)×100%	106年完成率	110年完成率	各廠每年完成訓練合格(100%)	
8	審查或更新操作和維護程序與現場執行落實程度	計畫完成SOP查核及修訂(實際件數÷應辦總件數)	106年完成率	110年完成率	各廠每年完成SOP查核及修訂(100%)	

項次	指標名稱	計算公式	基線值設定原則		目標設定原則	
			總體檢	新循環	總體檢	新循環
		×100%				
9	製程安全事件數	符合製程安全事件定義事件數量	-	110年製程安全事件數	各廠每年目標零事故	以前一年製程安全事件數減50%為目標，長期目標為0
10	製程安全事件率	於一年工程時內製程安全事件發生頻率	-	110年製程安全事件率		以前一年製程安全事件率減50%為目標，長期目標為0
11	嚴重製程安全事件權重率	於一年工程時內發生嚴重製程安全事件權重率	近5年之平均值	110年嚴重製程安全事件權重率	各廠每年目標零事故	以前一年製程安全事件權重率減50%為目標，長期目標為0
12	重大職業災害死亡人數	員工及承攬商發生死亡之人數平均數	近5年之平均值	106~110年5年平均	各廠每年目標零死亡	
13	消防隊火災出勤平均次數	麥寮台塑石化消防隊火災出水滅火次數	近3年之平均值	106~110年5年平均	各廠每年目標零火災	
14	高風險管線、設備洩漏點平均數	製程危險流體管線、設備洩漏點平均數	近3年之平均值	108~110年3年平均	基線值降20%至0洩漏	
15	職業災害住院及失能人數	員工及承攬商住院及失能人數	106年完成率	108~110年3年平均	各廠每年目標零住院及失能	

➤ 環保管理

項次	指標名稱	計算公式	基線值設定原則		目標設定原則	
			總體檢	新循環	總體檢	新循環
1	單位產品管道污染物排放量(公司)	管道污染物總量(公噸)÷總產品量(公噸)	106 年往前 3~6 年平均值	110 年往前 3~6 年平均值	各公司每 3 年下降削減 1~5%	每 3 年下降 1~5%
2	各項設備元件洩漏率(廠處)	設備元件洩漏顆數(>10,000ppm)÷總檢測數量×100%	106 年往前 3~6 年平均值	110 年往前 3~6 年平均值	各廠每 3 年下降削減 1~5%	每 3 年下降 1~5%
3	廢氣燃燒塔緊急使用情形(廠處)	每年異常發生次數及時數(次數、時數)	106 年往前 3~6 年平均值	110 年往前 3~6 年平均值	各廠每 3 年降 3%~5%	每 3 年下降 1~5%
4	污染防制設備操作參數變異率(廠處)	符合設計參數範圍防制設備÷各廠防制設備總數×100%	106 年往前 3~6 年平均值或許可值	符合操作許可證	各廠每 3 年依操作許可證辦理	符合操作許可證
5	煙道自動連續監測設施有效監測(廠處)	每季有效監測時數百分率	106 年往前 6 年平均值	105~110 年 6 年平均值	各廠每 3 年提升至 95~98%	>95%
6	單位產品廢水排放量(處理廠)	每單位產品所產生之廢水排放量(公斤/公噸)	106 年往前 3~6 年平均值	110 年往前 3~6 年平均值	各污水場 3 年降 3%	每 3 年下降 1~5%
7	園區用水回收率	依經濟部水利署節水之評量指標 R1：(總循環水量+總回用水量)/總用水量×100% R2：(總循環水量+總回用水量-總冷卻水循環量) / (總用水量-總冷卻水循環量)×100%	106 年往前 3 年平均值	110 年往前 3 年平均值	全園區目標每年用水回收率為： R1：98.8% R2：89.8%	R1：98.8% R2：89.8%
8	園區雨水再利用量	雨水回收再利用量(公噸)	106 年往前 3 年平均值	108~110 年 3 年平均值	全園區每 3 年增加 19.3	以前一年用水量 10%為

項次	指標名稱	計算公式	基線值設定原則		目標設定原則	
			總體檢	新循環	總體檢	新循環
					%	目標
9	水資源年使用量	園區總用水量、 原始取水量	106 年往前 3 年平均值	108~110 年 3 年平均值	全園區每 3 年下降 2%	每年下降 1%
10	有害及一般事業 廢棄物處理量(公 司)	有害事業廢棄物 年度處理量(公噸) 一般事業廢棄物 年度處理量(公噸)	106 年往前 3~6 年平均值	110 年往前 3~6 年平均值	各公司每 3 年下降 3%	每 3 年下降 1~5%
11	單位產品有害及 一般事業廢棄物 處理量(公司)	有害事業廢棄物 處理量總和(公噸) ÷總產品量(公噸) 一般事業廢棄物 處理量總和(公噸) ÷總產品量(公噸)	106 年往前 3~6 年平均值	110 年往前 3~6 年平均值	各公司每 3 年下降 3%	每 3 年下降 1~5%
12	資源回收再利用 率(公司)	再利用量(公噸)÷ 事業廢棄物總量 (公噸)	106 年往前 3~6 年平均值	110 年往前 3~6 年平均值	各公司每 3 年提升 3%	>92%
13	毒化物運作量及 釋放量(廠處)	運作量=製造量+ 使用量 釋放量=釋放量/ 運作量	106 年往前 1~6 年平均值 或許可值	依許可核定 量	各廠每 3 年 下降削減 1~5%	依許可核定 量
14	1 至 3 類毒化物 運作廠商辦理全 廠演練(廠處)	年度全廠演練次 數	106 年往前 6 年平均值或 許可值	依法令規定	各廠每年依 法規要求辦 理	依法令規定
15	1 至 3 類毒化物 運作廠商之無預 警測試(廠處)	年度無預警次數	106 年往前 6 年平均值或 許可值	依法令規定	各廠每年依 法規要求辦 理	依法令規定
16	溫室氣體 (公司)	各公司年排放量 單位產品溫室氣 體排放量	106 年往前 3~6 年平均值	107 年溫室氣 體排放為基 準	各公司每 3 年下降 1.5%	每年下降 1%，至 114 年下降 7%
17	納入永續發展目 標及生態工業園 區(企業)	SDG 自評結果、 生態工業園區自 評結果	-	-	企業每 3 年 依聯合國 SDG 規定 辦理	企業每 3 年 依聯合國 SDG 規定辦 理
18	環保處分數(廠 處)	遭環保主管機關 開立之罰單件數	106 年往前 3~6 年平均值	105~110 年 6 年平均值	各廠每年零 處分件數	確定裁罰 0 件

項次	指標名稱	計算公式	基線值設定原則		目標設定原則	
			總體檢	新循環	總體檢	新循環
		(須說明處分類別及金額)	或許可值			
19	民眾陳情數(園區)	空污、水污及廢棄物、毒化物等環保污染陳情案件，經確認屬本企業影響所致	-	105~110 年 6 年平均值	各廠每年零陳情件數	屬麥寮園區影響所致 0 件

➤ 能源管理

項次	指標名稱	計算公式	基線值設定原則		目標設定原則	
			總體檢	新循環	總體檢	新循環
1	單位能源消耗總量	能源消耗總油當量(公秉)÷總產品量(公噸)	104~106年之3年平均值	110年往前3年平均值	每年下降1%	

二、新循環執行重點作為及精進案例

111-113 年總體檢新循環查驗作業，至今已完成 36 廠處及 4 公司能源管理指標之自主查驗，查驗委員共提出製程安全 656 項、環保 701 項、能源 82 項，共 1,439 項建議，本企業計參採 1,401 項，目前已完成 1,381 項，其餘 20 項持續執行中，另針對委員所提建議平行展開辦理部份，目前由受查驗廠處先內部執行，待推動後有具體成效時，再召集各公司檢討，評估於企業內平行展開全面推動。各公司/廠處指標執行量化數值（製程安全 15 項、環保 19 項及能源 3 項管理共 37 項）詳細資料如附件 1 及附件 2。

三、自主管理後續規劃

有關麥寮總體檢新循環作業後續自主管理後續規劃，將評估將各項指標回歸各公司自行管理每年安排內部自主查驗，且每年定時將各項指標執行情形及查驗結果提報本中心進行彙總。

此次新循環總體檢查驗委員所提出之建議事項，針對具體可行之建議事項，已要求各公司檢討平行展開推動至各受查驗廠，以展現總體檢新循環作業之成果。